

ARQUITETURA E URBANISMO

Informações Básicas

- **Nome do Curso:** Arquitetura e Urbanismo (Diurno)
- **Área:** Ambientes e Ecossistemas
- **Duração:** 5 anos
- **Interesses e Afinidades:** [Desenho] [Design] [Arte] [História] [Construção Civil] [Matemática]
- **Nome de Curso Equivalente no Exterior:** Architecture, Architectural Design, Architectural Engineering ou Architecture and Urban Planning.

O que é Arquitetura?

A Arquitetura e Urbanismo é a área de conhecimento que abrange o planejamento, o design e a construção de edificações e espaços urbanos. Os arquitetos e urbanistas combinam aspectos técnicos e artísticos para criar estruturas funcionais, esteticamente agradáveis e seguras. Eles são responsáveis por entender as necessidades dos clientes e transformar essas necessidades em projetos que consideram aspectos como estética, funcionalidade, construtibilidade e sustentabilidade, em conformidade com regulamentos e normas de construção.

O que o arquiteto e urbanista faz? - ATUAÇÃO

- **Concepção e Projeto:**
 - **Desenvolvimento de Conceitos:** Criar conceitos iniciais para o projeto que atendam aos requisitos funcionais, estéticos e financeiros do cliente.
 - **Desenhos Técnicos e Modelagem:** Produzir desenhos e modelos arquitetônicos, a mão e utilizando ferramentas de software de design como CAD (Computer-Aided Design) e BIM (Building Information Modeling).
- **Planejamento e Coordenação:**
 - **Planejamento do Projeto:** Elaborar planos detalhados que especificam materiais, acabamentos, sistemas estruturais e outros componentes do projeto.
 - **Coordenação com Outras Disciplinas:** Colaborar com engenheiros, designers de interiores, paisagistas e outros profissionais para garantir que todos os aspectos do projeto estejam integrados e coerentes.
- **Avaliação e Análise:**
 - **Análise de Viabilidade:** Avaliar a viabilidade técnica, financeira e regulatória do projeto.
 - **Análise de Sustentabilidade:** Considerar aspectos de sustentabilidade e eficiência energética no design e planejamento do projeto.
- **Documentação e Regulamentação:**
 - **Produção de Documentos Técnicos:** Criar e revisar documentos técnicos, incluindo plantas, cortes, elevações e detalhes construtivos.

- **Conformidade com Normas:** Garantir que o projeto esteja em conformidade com códigos de construção, regulamentos de zoneamento e outras normas legais.
- **Gestão e Supervisão:**
 - **Gestão de Projetos:** Gerenciar o cronograma, orçamento e recursos do projeto, garantindo que ele seja concluído dentro do prazo e do orçamento estabelecidos.
 - **Supervisão de Obras:** Visitar o canteiro de obras para supervisionar a execução do projeto, resolver problemas que possam surgir durante a construção e garantir que o trabalho esteja sendo realizado de acordo com os planos e especificações.
- **Consultoria e Atendimento ao Cliente:**
 - **Consultoria:** Oferecer consultoria sobre o uso de espaços, seleção de materiais, técnicas construtivas e outras questões relacionadas ao design e construção.
 - **Comunicação com o Cliente:** Manter uma comunicação contínua com o cliente para entender suas necessidades e expectativas, apresentando propostas e soluções de design e incorporando feedback.
- **Inovação e Desenvolvimento:**
 - **Pesquisa e Desenvolvimento:** Investigar novas tecnologias, materiais e métodos de construção para incorporar inovações no projeto arquitetônico, urbano e paisagístico.
- **Exemplos:**
 - **Projeto Residencial:** Conceber e planejar a construção de casas, apartamentos e complexos residenciais.
 - **Projeto Comercial:** Projetar edifícios comerciais como escritórios, lojas e centros comerciais.
 - **Projeto Institucional:** Criar projetos para instituições públicas e privadas, como escolas, hospitais e bibliotecas.
 - **Restauração e Conservação:** Trabalhar na preservação e restauração de edifícios históricos e culturais.

Principais setores de atuação:

- Construção Civil
- Planejamento Urbano
- Gestão de Infraestrutura
- Consultoria
- Setor Governamental

Quanto ganham os profissionais?

- **Brasil:** R\$60.000 a R\$120.000 por ano
- **EUA:** US\$50.000 a US\$100.000 por ano

- **Europa:** €50.000 a €80.000 por ano

* Esses valores são apenas médias e podem variar com base na área de atuação e região.

Quais profissionais são referência?

- **Oscar Niemeyer (Brasil)**
 - Oscar Niemeyer foi um dos mais influentes arquitetos brasileiros, conhecido por suas obras modernistas e pelo uso criativo do concreto armado. Destacou-se por projetos icônicos como o Congresso Nacional e a Catedral de Brasília, além do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Ganhou o Prêmio Pritzker em 1988 (prêmio mundial mais importante do setor).
- **Paulo Mendes da Rocha (Brasil)**
 - Em 2006 o arquiteto e urbanista ganhou o Prêmio Pritzker pelo conjunto das suas obras. É autor do projeto do Museu Brasileiro da Escultura e do pórtico da Praça do Patriarca, ambas obras localizadas na cidade de São Paulo. Foi professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e faleceu em maio de 2021.
- **Zaha Hadid (Irã)**
 - Zaha Hadid foi uma arquiteta iraquiana-britânica, reconhecida mundialmente por seu estilo ousado e futurista. Primeira mulher a receber o Prêmio Pritzker de Arquitetura (em 2004), Hadid é famosa por seus projetos inovadores e formas fluidas que desafiam a gravidade. Entre suas obras mais conhecidas estão o Centro Aquático de Londres, o Museu MAXXI em Roma e o Guangzhou Opera House na China.
- **Bjarke Ingels (Dinamarca)**
 - Bjarke Ingels é um arquiteto dinamarquês conhecido por sua abordagem inovadora e sustentável ao design arquitetônico. Fundador do Bjarke Ingels Group (BIG), ele ganhou reconhecimento mundial por seus projetos criativos que combinam funcionalidade e forma estética arrojada. Algumas de suas obras mais notáveis incluem o edifício 8 House em Copenhague, o VIA 57 West em Nova York, e a Serpentine Pavilion em Londres.

Quais empresas são referência?

- **Foster + Partners (UK)**
 - A empresa é inovadora na integração de tecnologia de automação em projetos de construção, desenvolve soluções de energia sustentável incorporando tecnologias renováveis e design ecológico, contribuindo em projetos inovadores para diferentes setores como saúde (hospitais e clínicas) e produtivo (plantas industriais).
- **Brasil Arquitetura (Brasil)**
 - A Brasil Arquitetura é uma empresa de destaque no cenário da arquitetura brasileira, conhecida por sua abordagem inovadora e sensível à preservação

do patrimônio histórico. Fundada em 1979 por Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz, a empresa tem como marca registrada a combinação de modernidade com respeito às tradições culturais e arquitetônicas do Brasil. Seus projetos englobam tanto obras públicas quanto privadas, com um portfólio que inclui intervenções urbanas, restaurações e edificações contemporâneas.

- **Zaha Hadid Architects (UK)**

- Fundada pela renomada arquiteta Zaha Hadid, é uma das mais prestigiadas firmas de arquitetura do mundo, conhecida por seu design inovador e futurista. A empresa é famosa por suas formas fluidas e estruturas ousadas que desafiam as convenções tradicionais de arquitetura. Entre seus projetos mais icônicos estão o Centro Aquático de Londres, o Museu Nacional das Artes do Século XXI em Roma (MAXXI) e o Galaxy SOHO em Pequim.

- **Studio Arthur Casas (Brasil)**

- O Studio Arthur Casas é uma das referências da arquitetura contemporânea no Brasil, reconhecido por seu estilo sofisticado e atemporal. Fundado pelo arquiteto Arthur Casas, o escritório se destaca pela integração harmoniosa entre arquitetura e design de interiores, com projetos que variam desde residências luxuosas até grandes empreendimentos comerciais e culturais, tanto no Brasil quanto no exterior. O estúdio busca constantemente o equilíbrio entre a estética moderna e a funcionalidade, sempre com forte preocupação com a sustentabilidade e o uso inteligente dos materiais.

- **Skidmore, Owings & Merrill (EUA)**

- É uma das maiores e mais influentes empresas de arquitetura, design urbano e engenharia do mundo. Fundada em 1936, a SOM é conhecida por sua abordagem inovadora e multidisciplinar que combina arquitetura, engenharia estrutural, sustentabilidade e tecnologia de ponta. A empresa é responsável por alguns dos edifícios e projetos de infraestrutura mais icônicos do mundo, como o Burj Khalifa em Dubai, o One World Trade Center em Nova York e o Aeroporto Internacional de Changi em Cingapura.

Quais são os novos desafios da Arquitetura?

- **Sustentabilidade e Construção Verde:** Um dos principais desafios na arquitetura contemporânea é desenvolver projetos que não apenas minimizem o impacto ambiental, mas também promovam a eficiência energética através da utilização de materiais sustentáveis. A solução para alcançar esses objetivos inclui adotar práticas de construção verde, como certificações LEED e BREEAM, incorporar tecnologias de energia renovável, e fazer uso de materiais reciclados e locais.
- **Urbanização e Crescimento Populacional:** O desafio atual envolve gerenciar o rápido crescimento urbano e a densificação das cidades, ao mesmo tempo em que proporciona habitações acessíveis e infraestruturas adequadas. A solução para enfrentar esses desafios inclui o planejamento urbano inteligente, o uso eficiente do

solo, o desenvolvimento de projetos de habitação social, e a implementação de infraestruturas de transporte sustentável.

- **Resiliência a Desastres Naturais:** Projetar edifícios e infraestruturas que possam resistir a desastres naturais, como terremotos, inundações e furacões, é um desafio crucial na arquitetura contemporânea. A solução para enfrentar esses desafios envolve incorporar técnicas de construção resilientes, como sistemas estruturais avançados, e utilizar materiais que aumentem a durabilidade e segurança das edificações, garantindo assim a proteção das comunidades contra eventos adversos.
- **Tecnologia e Digitalização:** Integrar novas tecnologias digitais no processo de design e construção, como modelagem de informações da construção (BIM) e realidade aumentada, é um objetivo chave na atualidade. A solução para alcançar esse objetivo envolve adotar ferramentas digitais para melhorar a precisão e eficiência dos projetos, e treinar profissionais para utilizar essas tecnologias de forma eficaz, promovendo assim inovação e excelência nos processos construtivos.
- **Flexibilidade e Adaptabilidade dos Espaços:** Projetar espaços que possam ser facilmente adaptados para diferentes usos ao longo do tempo, atendendo às necessidades mutáveis da sociedade. A solução para enfrentar esse desafio inclui criar layouts flexíveis e modulares, e utilizar sistemas construtivos que permitam modificações futuras com facilidade, garantindo assim a longevidade e a relevância dos espaços ao longo do tempo.
- **Saúde e Bem-Estar:** Projetar ambientes que promovam a saúde física e mental dos ocupantes é um objetivo fundamental no design contemporâneo. A solução para alcançar esse objetivo envolve incorporar elementos de design biofílico, melhorar a qualidade do ar interno, maximizar a iluminação natural e criar espaços que incentivem a atividade física e o bem-estar, contribuindo assim para um ambiente mais saudável e produtivo.
- **Acessibilidade e Inclusão:** Garantir que os projetos sejam acessíveis a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas ou cognitivas, é um objetivo crucial na arquitetura contemporânea. A solução para alcançar esse objetivo envolve adotar princípios de design universal, que promovam a acessibilidade e a inclusão em todos os aspectos do projeto arquitetônico, assegurando que todos os indivíduos possam desfrutar dos espaços de forma plena e igualitária.

O que é preciso para ser um profissional da área?

- **Educação Formal:** O primeiro passo é obter um diploma de graduação em Arquitetura. Este curso abrange uma variedade de disciplinas, incluindo teoria do design, história da arquitetura, desenho arquitetônico, planejamento urbano, tecnologia da construção, entre outros.
- **Experiência e Estágios:** Durante a graduação ou após a conclusão do curso, é importante buscar oportunidades de estágio em escritórios de arquitetura, empresas de design ou instituições relacionadas para ganhar experiência prática e aplicar os conhecimentos adquiridos.

- **Certificações e Qualificações Adicionais:** Em muitos países, os arquitetos precisam obter licenciamento profissional para praticar legalmente. Isso geralmente envolve passar em exames de qualificação e cumprir requisitos de experiência de trabalho.
- **Desenvolvimento Profissional Contínuo:** A área de Arquitetura está em constante evolução devido às mudanças nas tendências de design, tecnologia de construção e regulamentações. Portanto, é importante continuar aprendendo e se atualizando sobre novas práticas e técnicas no campo.
- **Habilidades Técnicas e Pessoais:**
 - **Conhecimentos Técnicos:** Os arquitetos precisam ter conhecimentos sólidos em áreas como desenho técnico, software de modelagem 3D, regulamentos de construção, sustentabilidade, entre outros.
 - **Habilidades de Design e Criatividade:** É essencial ter habilidades de design e criatividade para conceber projetos arquitetônicos inovadores e funcionais que atendam às necessidades dos clientes e usuários finais.
 - **Habilidades de Comunicação e Colaboração:** Os arquitetos frequentemente trabalham em equipe multidisciplinar e precisam ser capazes de comunicar suas ideias de forma clara e eficaz, além de colaborar com outros profissionais, como engenheiros, urbanistas e clientes.
- **Especialização:** Alguns arquitetos optam por buscar especializações adicionais em áreas específicas, como arquitetura paisagística, design de interiores, arquitetura sustentável ou preservação histórica, através de programas de pós-graduação ou certificações específicas.

Estrutura Curricular

- **1º Semestre:**
 - Ateliê 1
 - Composição e Forma
 - Desenho Técnico 1
 - Expressão Gráfica 1
 - Geometria Descritiva 1
 - Introdução a Arquitetura e Urbanismo
 - Modelagem 1
 - Sistemas e Tecnologias 1
 - Teoria e História da Arte
 - Fundamentos de Fotografia
- **2º Semestre:**
 - Ateliê 2
 - Desenho Técnico 2
 - Expressão Gráfica 2
 - Geometria Descritiva 2
 - História da Arquitetura Antiga e Medieval
 - Modelagem 2
 - Sistemas e Tecnologias 2
 - Topografia Para Arquitetura

- **3º Semestre:**

- Desenho Digital 1
- História da Arquitetura Moderna
- Materiais e Práticas de Construção
- Mecânica e Resistência dos Materiais
- Projeto de Arquitetura e Urbanismo 1
- Projeto de Paisagismo 1
- Teorias da Cidade

- **4º Semestre:**

- Construção de Edifícios 1
- Desenho Digital 2
- Eficiência e Conforto no Ambiente Construído 1
- Estruturas Isostáticas e Hiperestáticas
- História da Arquitetura Contemporânea
- Projeto de Arquitetura e Urbanismo 2
- Projeto de Paisagismo 2
- Sociedade e Direito da Cidade

- **5º Semestre:**

- Ateliê 3
- Construção de Edifícios 2
- Eficiência e Conforto no Ambiente Construído 2
- Espaço e Economia da Cidade
- Estruturas em Aço
- Geoprocessamento Para Arquitetura
- Legislação e Normas
- Teoria e História do Patrimônio

- **6º Semestre:**

- Arquitetura de Interiores
- Desenho Urbano
- Eficiência e Conforto no Ambiente Construído 3
- Estruturas em Concreto 1
- Morfologia Urbana
- Projeto de Arquitetura e Urbanismo 3
- Racionalização da Construção
- Técnicas de Restauro e Intervenção
- Teoria e Crítica 1

- **7º Semestre:**

- Arquitetura e Urbanismo na América Latina
- Estágio Obrigatório
- Estruturas em Concreto 2
- Infraestrutura Urbana
- Instalações Hidrossanitárias
- Planejamento Municipal
- Projeto de Arquitetura e Urbanismo 4

- Projeto de Paisagismo 3
- Teoria e Crítica 2

- **8º Semestre:**

- Arquitetura e Urbanismo no Brasil
- Estruturas em Madeira
- Instalações Elétricas e de Telecomunicações
- Pesquisa em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo
- Planejamento e Orçamentação
- Planejamento Regional
- Projeto de Arquitetura e Urbanismo 5
- Projeto de Paisagismo 4

- **9º Semestre:**

- Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul
- Ateliê 4
- Atuação Profissional
- Trabalho Final de Graduação 1

- **10º Semestre:**

- Trabalho Final de Graduação 2